

第4章 演習問題

問31(1)(4)(6), 問32(2)(6), 問34(3), 問35(3)

定義

最大値： $m = \max A$ とは、 $m \in A$ かつ任意の $a \in A$ に対して $a \leq m$ が成り立つことをいう。

下界：実数 M が A の下界であるとは、任意の $a \in A$ に対して $M \leq a$ が成り立つことをいう。

下に有界： A が下に有界であるとは、 A の下界が存在すること、すなわち、ある $M \in \mathbb{R}$ が存在して任意の $a \in A$ に対して $M \leq a$ が成り立つことをいう。

上限： A が空でなく上に有界であるとき、 A の上限は A の上界全体の集合の最小値であり、

$$\sup A = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, a \leq M\}.$$

下限： A が空でなく下に有界であるとき、 A の下限は A の下界全体の集合の最大値であり、

$$\inf A = \max\{M \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, M \leq a\}.$$

数列の極限：実数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束する ($\lim a_n = \alpha$) とは、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1, \forall n \geq N, |a_n - \alpha| < \varepsilon.$$

問題

問題31 実数の部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ について、以下を論理記号で書け。

1. A の最大値 $\max A$ の定義。
4. 実数 M が A の下界であることの定義。
6. A が下に有界であることの定義。

問題32 集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対して以下の命題が成り立つか、真偽をその理由とともに述べよ。

2. 任意の空でない $A \subset \mathbb{N}$ に対して、 A には最小値が存在する。
6. 任意の空でない $A \subset \mathbb{R}$ に対して、 A が下に有界であれば、 A に最小値が存在する。

問題34 (3) 実数 $\mathbb{R}$ の絶対値について、以下の性質を証明せよ (三角不等式):

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \quad |x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

問題35 (3) $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}$ を実数列とする。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ ならば、以下が成り立つことを証明せよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \alpha.$$